

2021~2022 学年春季学期大学物理 A 卷评分标准

一、选择题(本题 30 分,共 10 小题)

1. C 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. A 8. B 9. B 10. C

二、填空题(本题 30 分,共 10 小题)

11. 变速率曲线运动 12. $\sqrt{\frac{2k}{mr_0}}$ 13. mv_d 。 14. $0.4 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1} = 0.3998$

15. λ / ε_0 16. aIB 17. $NISB$ 18. 不变, 减小 19. $3c/5$

三、计算题 (每题 10 分, 共 20 分)

20、解: (1) $x_4 = 2 + 6 \times 4^2 - 2 \times 4^3 = -30m$, 2 分

$$x_0 = 2m \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Delta x = x_4 - x_0 = -32m \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 由 $\frac{dx}{dt} = 0$ 得 $t_p = 2s$ 2 分

$$\Delta x_1 = x_2 - x_0 = 8m; \Delta x_2 = x_4 - x_2 = -40m \quad 2 \text{ 分}$$

$$s = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 48m \quad 1 \text{ 分}$$

21、解: (1) 由转动定律和牛顿定律

$$\begin{cases} TR = J\alpha \\ mg - T = ma \\ a = R\alpha \\ J = MR^2 / 2 \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\alpha = \frac{mgR}{mR^2 + \frac{1}{2}MR^2} = 83.3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} \quad 2 \text{ 分}$$

方向垂直纸面向外 1 分

(2) 由机械能守恒

$$\frac{1}{2}(mR^2 + \frac{1}{2}MR^2) \cdot \omega_0^2 = mgh \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore h = 6 \times 10^{-2} m \quad 1 \text{ 分}$$

四、计算题：（每题 10 分，共 20 分）

22、解：设 B_1 、 B_2 分别为带电的大半圆线圈和小半圆线圈转动产生的磁感强度， B_3 为沿直径的带电线段转动产生的磁感强度。

$$B = B_1 + B_2 + B_3 \quad 2 \text{ 分}$$

$$I_1 = \frac{\pi\lambda\omega b}{2\pi}, \quad B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2b} = \frac{\mu_0 \pi\lambda\omega b}{2b \cdot 2\pi} = \frac{\mu_0 \lambda\omega}{4} \quad 2 \text{ 分}$$

$$I_2 = \frac{\pi\lambda\omega a}{2\pi}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2a} = \frac{\mu_0 \pi\lambda\omega a}{2a \cdot 2\pi} = \frac{\mu_0 \lambda\omega}{4} \quad 2 \text{ 分}$$

$$dI_3 = 2\lambda\omega dr / (2\pi)$$

$$B_3 = \int_a^b \frac{\mu_0 \lambda\omega}{2\pi} \cdot \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 \lambda\omega}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad 2 \text{ 分}$$

$$B = \frac{\mu_0 \lambda\omega}{2\pi} \left(\pi + \ln \frac{b}{a} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

23、解：选回路绕向顺时针

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B l dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx \quad 3 \text{ 分}$$

$$\therefore \Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\varepsilon_2 = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \frac{dI}{dt} \quad 3 \text{ 分}$$

$$= - \frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cos \omega t \quad 2 \text{ 分}$$